Лабораторная работа 1

Поиск минимума с помощью методов статической оптимизации
Дисциплина «Оптимальное управление» · Вариант 11

Цель работы - найти глобальный минимум заданного критерия без ограничений и с ограничениями, затем сравнить пошаговый поиск методом Ньютона-Рафсона и градиентным методом при двух постоянных шагах.

Исходные данные

$$J(x, u) = 8x^2 + 6u^2 + 4xu + x + 3u - 10.$$

$$c(x, u) = 3x - u^2 + 1.$$

В пункте 1 рассматриваются три задачи: без ограничений, с равенством $c(x, u) = 0$ и с неравенством $c(x, u) \le 0$. В пункте 2 минимизируется $J_1(x, u) = J(x, u)$ без ограничений.

Используются формулы из лекции ТОУ_1, слайды 7-10: стационарность критерия, функция Лагранжа, условия Куна-Таккера и итерационные методы. В данном варианте ограничение нелинейное, поэтому $\partial c/\partial u = -2u$.

1 Поиск минимума без ограничений

$$\nabla J = (16x + 4u + 1;\ 4x + 12u + 3)^T.$$

Необходимое условие $\nabla J = 0$ даёт систему

$$16x + 4u + 1 = 0,$$
$$4x + 12u + 3 = 0.$$

$$H = \begin{bmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 \end{bmatrix} \quad \Delta_1 = 16 > 0, \ \ \Delta_2 = 176 > 0.$$

По критерию Сильвестра H положительно определена. Функция J строго выпукла на всей плоскости, поэтому стационарная точка является единственным глобальным минимумом.

$x^* = 0$, $u^* = -1/4 = -0.25$, $J^* = -83/8 = -10.375$.

2 Минимум при ограничении в виде равенства

$$c(x, u) = 3x - u^2 + 1 = 0.$$

Составим функцию Лагранжа. Для ограничения-равенства знак множителя Лагранжа заранее не ограничивается.

$$L(x, u, \lambda) = J(x, u) + \lambda(3x - u^2 + 1).$$

Необходимые условия стационарности:

$$16x + 4u + 1 + 3\lambda = 0,$$
$$4x + 12u + 3 - 2\lambda u = 0,$$
$$3x - u^2 + 1 = 0.$$

Из ограничения и первого уравнения выразим x и λ:

$$x = (u^2 - 1)/3,$$
$$\lambda = -(16u^2 + 12u - 13)/9.$$

Подстановка во второе уравнение приводит к кубическому уравнению

$$32u^3 + 36u^2 + 82u + 15 = 0.$$

Проверим достаточность и глобальность минимума. Подстановка ограничения непосредственно в критерий даёт функцию одной переменной:

$$\varphi(u) = J((u^2 - 1)/3, u)$$
$$= (8u^4 + 12u^3 + 41u^2 + 15u - 85)/9.$$

$$\varphi'(u) = (32u^3 + 36u^2 + 82u + 15)/9,$$

$$\varphi''(u) = (96u^2 + 72u + 82)/9$$
$$= (32/3)(u + 3/8)^2 + 137/18 > 0.$$

Следовательно, φ строго выпукла. Кроме того, $\varphi(u) \to +\infty$ при $|u| \to \infty$. Поэтому уравнение $\varphi'(u) = 0$ имеет ровно один действительный корень, который определяет единственный глобальный минимум на всей параболе c = 0.

u* = -0.196978642820, x* = -0.320399804758,
λ* = 1.638103815800, J* = -9.604836264941.

Численный корень получен функцией roots. Подстановка в исходную систему Лагранжа и независимая минимизация φ функцией fminbnd подтверждают результат.

3 Минимум при ограничении в виде неравенства

$3x - u^2 + 1 \le 0$, то есть $x \le (u^2 - 1)/3$.

Условия Куна-Таккера для лагранжиана $L = J + \lambda c$:

$16x + 4u + 1 + 3\lambda = 0,$
$4x + 12u + 3 - 2\lambda u = 0,$
$c(x, u) \le 0, \lambda \ge 0, \lambda c(x, u) = 0.$

Неактивное ограничение. При $\lambda = 0$ получается безусловный минимум $(0; -1/4)$. Однако $c(0, -1/4) = 15/16 = 0.9375 > 0$, поэтому эта точка недопустима.

Активное ограничение. При $c = 0$ получаем решение пункта 2. Для него $\lambda^* = 1.638103815800 > 0$, поэтому все условия Куна-Таккера выполнены.

Докажем достаточность для глобального минимума. Область $c \le 0$ невыпукла, поэтому одной проверки условий Куна-Таккера недостаточно. При найденном λ^* гессиан лагранжиана постоянен:

$$H_L = \begin{bmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 8.723792368 \end{bmatrix} = H + \mathrm{diag}(0, -2\lambda^*).$$

$\Delta_1 = 16 > 0$, $\det H_L = 176 - 32\lambda^* = 123.580677894 > 0$.

Таким образом, $L(x, u, \lambda^*)$ строго выпукла на всей плоскости, а найденная стационарная точка даёт её единственный глобальный минимум. Для любой допустимой точки $z = (x, u)^T$ справедливо

$J(z) = L(z, \lambda^*) - \lambda^* c(z) \ge L(z, \lambda^*)$
$\ge L(z^*, \lambda^*) = J(z^*).$

Это доказывает единственность глобального минимума задачи с неравенством.

Условие	x*	u*	J*
Без ограничений	0	-0.250000000	-10.375000000
$c(x, u) = 0$	-0.320399805	-0.196978643	-9.604836265
$c(x, u) \le 0$	-0.320399805	-0.196978643	-9.604836265

Ограничение увеличивает минимальное значение критерия на 0.770163735. В обоих ограниченных случаях минимум лежит на границе.

4 Пошаговый расчёт методом Ньютона Рафсона

Для всех численных методов выбраны одна начальная точка $z_0 = (0; 0)^T$ и общий критерий остановки $\|\nabla J(z_k)\|_2 \le 10^{-6}$. Эти параметры задаются для вычислительного эксперимента.

$$z_{k+1} = z_k - H^{-1}\nabla J(z_k).$$

$$H^{-1} = (1/176)\begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 16 \end{bmatrix} \quad \text{grad } J(z_0) = (1; 3)^T.$$

$$H^{-1}\nabla J(z_0) = (0; 1/4)^T,$$
$$z_1 = (0; 0)^T - (0; 1/4)^T = (0; -1/4)^T.$$

k	x_k	u_k	J_k	$\|\nabla J(z_k)\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	-10.000000000000	3.162278e+00
1	0.000000000	-0.250000000	-10.375000000000	0.000000e+00

Градиент в z_1 равен нулю. Метод Ньютона достигает точного минимума за одну итерацию, поскольку гессиан квадратичного критерия постоянен.

5 Выбор шага градиентного метода

Используем формулу метода наискорейшего спуска со слайда 10 лекции 1 с постоянным параметром γ:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma(16x_k + 4u_k + 1),$$
$$u_{k+1} = u_k - \gamma(4x_k + 12u_k + 3).$$

Для ошибки $e_k = z_k - z^*$ имеем $e_{k+1} = (I - \gamma H)e_k$. Собственные значения H:

$$\mu_1 = 14 - 2\sqrt{5} = 9.527864045,$$
$$\mu_2 = 14 + 2\sqrt{5} = 18.472135955.$$

$0 < \gamma < 2/\mu_2 = 0.108271182$ - условие сходимости.

При $\gamma = 0.05 < 1/\mu_2 = 0.054135591$ оба множителя $1 - \gamma\mu_i$ положительны. При $\gamma = 0.09$ один множитель отрицателен, а модули обоих меньше единицы. Поэтому выбранные шаги дают требуемые режимы сходимости.

6 Апериодическая сходимость при γ равном 0.05

$$z_{k+1} = (I - 0.05H)z_k - 0.05(1; 3)^T.$$

Первый шаг: $z_1 = (-0.05; -0.15)^T$, $J_1 = -10.315$. Множители изменения собственных составляющих ошибки равны 0.523606798 и 0.076393202; оба находятся между 0 и 1.

k	x_k	u_k	J_k	$\|\|\nabla J(z_k)\|\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	-10.000000000000	3.162278e+00
1	-0.050000000	-0.150000000	-10.315000000000	1.077033e+00
2	-0.030000000	-0.200000000	-10.358800000000	5.556978e-01
3	-0.016000000	-0.224000000	-10.370560000000	2.908745e-01
4	-0.008400000	-0.236400000	-10.373782720000	1.523029e-01
5	-0.004400000	-0.242880000	-10.374666265600	7.974680e-02
6	-0.002304000	-0.246272000	-10.374908502016	4.175597e-02
7	-0.001206400	-0.248048000	-10.374974914540	2.186371e-02
8	-0.000631680	-0.248977920	-10.374993122468	1.144799e-02
9	-0.000330752	-0.249464832	-10.374998114428	5.994243e-03
10	-0.000173184	-0.249719782	-10.374999483044	3.138627e-03
11	-0.000090680	-0.249853276	-10.374999858269	1.643406e-03
12	-0.000047481	-0.249923174	-10.374999961142	8.604986e-04
13	-0.000024861	-0.249959774	-10.374999989347	4.505629e-04
14	-0.000013018	-0.249978937	-10.374999997079	2.359178e-04
15	-0.000006816	-0.249988971	-10.374999999199	1.235282e-04
16	-0.000003569	-0.249994225	-10.374999999780	6.468019e-05
17	-0.000001869	-0.249996976	-10.374999999940	3.386699e-05
18	-0.000000978	-0.249998417	-10.374999999983	1.773299e-05
19	-0.000000512	-0.249999171	-10.374999999996	9.285112e-06
20	-0.000000268	-0.249999566	-10.374999999999	4.861748e-06
21	-0.000000140	-0.249999773	-10.375000000000	2.545644e-06
22	-0.000000074	-0.249999881	-10.375000000000	1.332917e-06
23	-0.000000039	-0.249999938	-10.375000000000	6.979242e-07

Критерий остановки впервые выполнен при k = 23: $\|\|\nabla J(z_{23})\|\|_2 = 6.979242 \cdot 10^{-7}$. Начальная точка k = 0 в число итераций не включается.

Апериодичность означает отсутствие смены знака у собственных составляющих ошибки. Для отдельной координаты это не требует монотонности на каждом шаге.

7 Колебательная сходимость при γ равном 0.09

Первый шаг: $z_1 = (-0.09; -0.27)^T$, $J_1 = -10.3006$. Множители равны 0.142492236 и -0.662492236. Отрицательный множитель вызывает затухающие колебания относительно минимума.

k	x_k	u_k	J_k	$\|\|\nabla J(z_k)\|\|_2$
0	0.000000000	0.000000000	-10.000000000000	3.162278e+00
1	-0.090000000	-0.270000000	-10.300600000000	1.634136e+00
2	0.046800000	-0.216000000	-10.344177280000	1.066365e+00
3	-0.032832000	-0.269568000	-10.361509212160	7.059568e-01
4	0.021490560	-0.236615040	-10.369079702578	4.676756e-01
5	-0.014274432	-0.258807398	-10.372401620691	3.098310e-01
6	0.009451414	-0.244156613	-10.373859582123	2.052606e-01
7	-0.006262241	-0.253869980	-10.374499475204	1.359835e-01
8	0.004148579	-0.247435995	-10.374780321688	9.008804e-02
9	-0.002748417	-0.251698609	-10.374903584076	5.968263e-02
10	0.001820803	-0.248874681	-10.374957683440	3.953928e-02
11	-0.001206268	-0.250745514	-10.374981427433	2.619446e-02
12	0.000799143	-0.249506102	-10.374991848575	1.735363e-02
13	-0.000529426	-0.250327203	-10.374996422373	1.149664e-02
14	0.000350741	-0.249783230	-10.374998429794	7.616438e-03
15	-0.000232363	-0.250143608	-10.374999310843	5.045831e-03
16	0.000153939	-0.249904861	-10.374999697532	3.342824e-03
17	-0.000101983	-0.250063029	-10.374999867248	2.214595e-03
18	0.000067563	-0.249958244	-10.374999941736	1.467152e-03
19	-0.000044760	-0.250027663	-10.374999974428	9.719767e-04
20	0.000029653	-0.249981673	-10.374999988777	6.439270e-04
21	-0.000019645	-0.250012141	-10.374999995074	4.265967e-04
22	0.000013015	-0.249991957	-10.374999997838	2.826170e-04
23	-0.000008622	-0.250005329	-10.374999999051	1.872316e-04
24	0.000005712	-0.249996470	-10.374999999583	1.240395e-04
25	-0.000003784	-0.250002339	-10.374999999817	8.217517e-05
26	0.000002507	-0.249998451	-10.374999999920	5.444041e-05
27	-0.000001661	-0.250001026	-10.374999999965	3.606635e-05
28	0.000001100	-0.249999320	-10.374999999984	2.389368e-05
29	-0.000000729	-0.250000451	-10.374999999993	1.582938e-05
30	0.000000483	-0.249999702	-10.374999999997	1.048684e-05
31	-0.000000320	-0.250000198	-10.374999999999	6.947449e-06
32	0.000000212	-0.249999869	-10.374999999999	4.602631e-06
33	-0.000000140	-0.250000087	-10.375000000000	3.049207e-06
34	0.000000093	-0.249999943	-10.375000000000	2.020076e-06
35	-0.000000062	-0.250000038	-10.375000000000	1.338285e-06
36	0.000000041	-0.249999975	-10.375000000000	8.866033e-07

Критерий остановки впервые выполнен при k = 36: $\|\nabla J(z_{36})\|_2 = 8.866033 \cdot 10^{-7}$. Хотя координаты колеблются, значение J убывает.

Все строки до остановки приведены в таблицах. Значения J округлены до 12 знаков: совпадение последних значений не означает равенства градиента нулю. В расчёте используются неокруглённые числа.

8 Геометрия задачи и траектории поиска

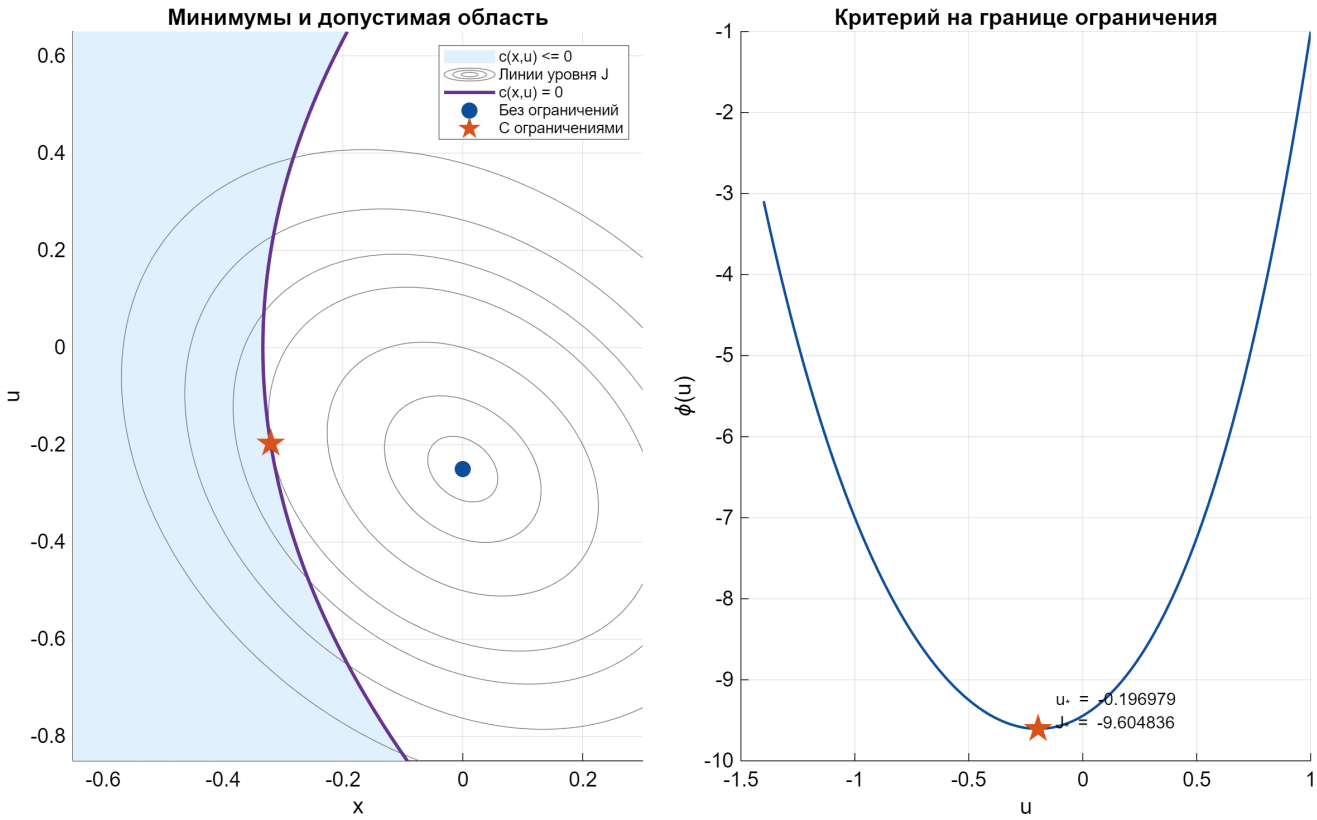


Рисунок 1. Слева показаны линии уровня J, допустимая область $c \le 0$, безусловный и ограниченный минимумы. Справа - критерий φ на границе $c = 0$.

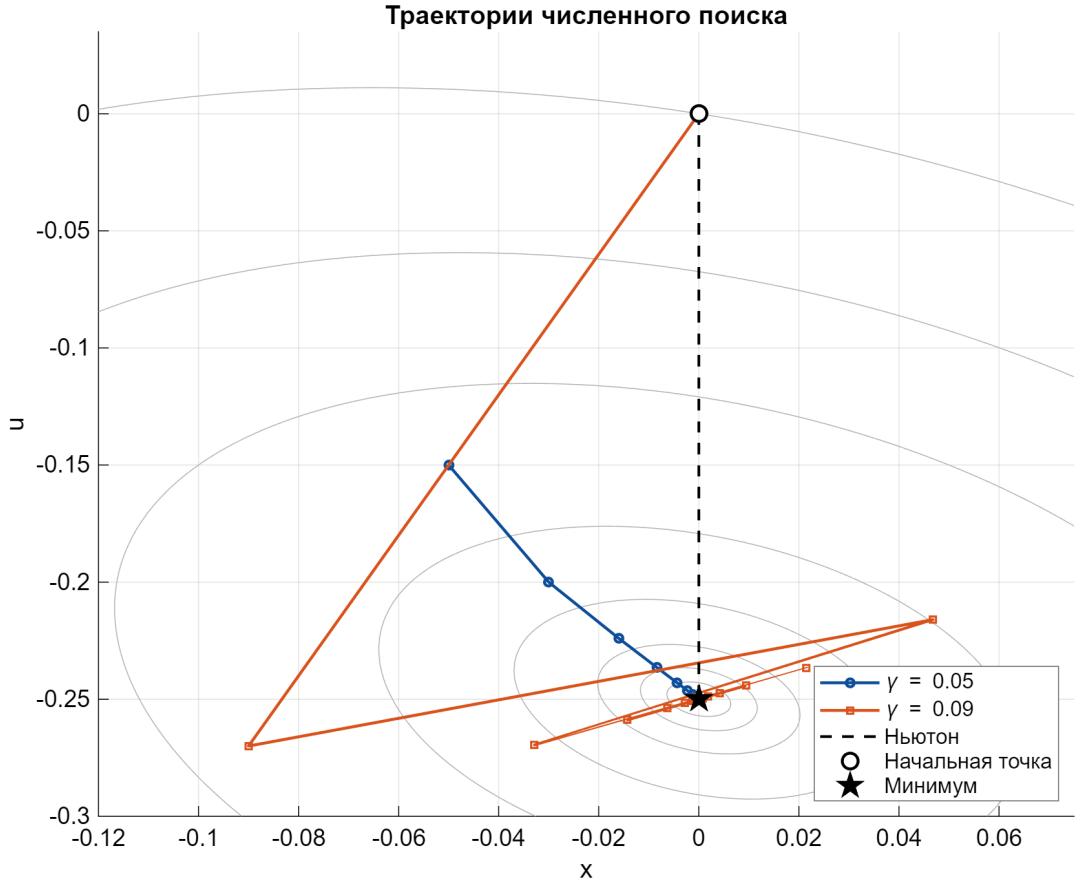


Рисунок 2. Траектории градиентного поиска при двух шагах и единственный шаг метода Ньютона из точки (0; 0).

9 Сравнение сходимости и выводы

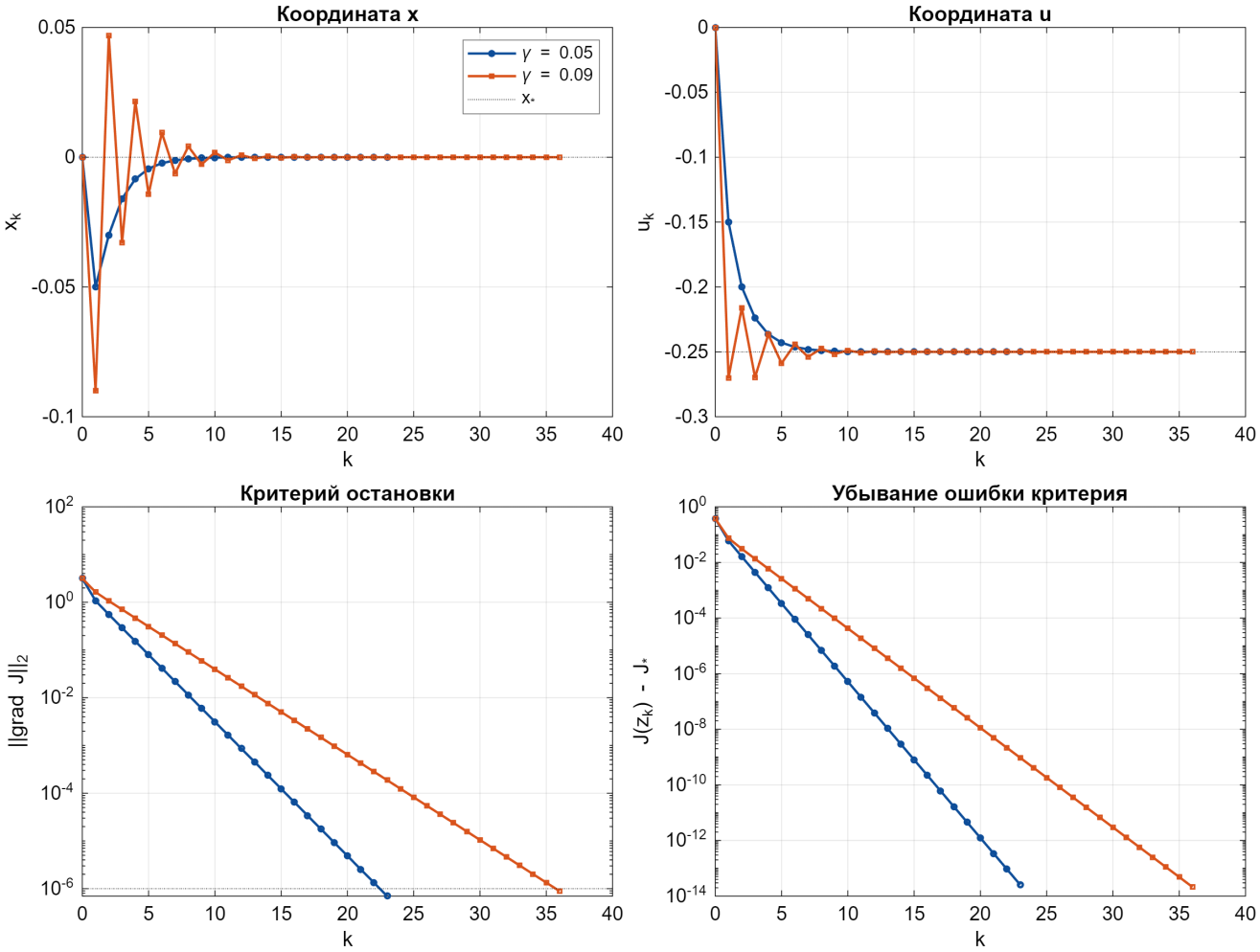


Рисунок 3. Изменение координат, нормы градиента и ошибки критерия. Ошибка $J(z_k) - J^*$ вычисляется как $e_k^T H e_k/2$, чтобы избежать потери точности при вычитании близких чисел.

Метод	Число итераций	Итоговый J
Ньютона-Рафсона	1	-10.375000000000
Градиентный, γ = 0.05	23	-10.375000000000
Градиентный, γ = 0.09	36	-10.375000000000

Безусловный минимум равен -10.375 в точке (0; -0.25). Оба ограничения дают минимум -9.604836265 в точке (-0.320399805; -0.196978643). Глобальность доказана: для равенства - строгой выпуклостью φ, для неравенства - нижней оценкой через строго выпуклый лагранжиан при $\lambda^* > 0$.

Метод Ньютона решил квадратичную задачу за один шаг. Для выбранных постоянных шагов апериодический режим оказался быстрее колебательного: его спектральный радиус 0.523606798 меньше 0.662492236. Больший шаг сам по себе не обеспечивает более быстрой сходимости.

Источники. Задания1_6_ОУ 2026.pdf, задание 1, вариант 11, стр. 1-2. Презентации/ТОУ_1.pdf, слайды 7-10. Вычисления и все графики воспроизводятся файлом lab1_variant11.m.